

HW4

代靖涵 25120222201319

Exercise 1.1 ▶ 光滑流形的切丛光滑流形 M 的切丛定义为

$$TM = \sqcup_{p \in M} T_p M,$$

其上有自然投影映射

$$\begin{aligned} \pi : TM &\rightarrow M \\ (p, X_p) &\mapsto p \end{aligned}$$

- a). 求证 $\pi : TM \rightarrow M$ 光滑且对任意的 $p \in M$ 和 $X_p \in T_p M$, $(d\pi)_{(p, X_p)}$ 为满射;
- b). 求证 $TS^1 \cong S^1 \times \mathbb{R}$;
- c). 求证 TM 是可定向的.

Proof. a). 任取 $p \in M$, 取 p 附近的坐标卡 (U, ψ) , 它诱导了 TM 上的坐标卡 $(\pi^{-1}(U), \tilde{\psi})$. 在这两组坐标卡下, π 的坐标表示为

$$\psi \circ \pi \circ \tilde{\psi}^{-1} : (u, (v^1, \dots, v^m)) \rightarrow u$$

是一个光滑映射, 故 π 是光滑的. 此外, 它的 Jacobi 在任一点处均为

$$(I_{m \times m}, O_{m \times m})$$

是满的矩阵. 由于 $(p, X_p) \in \pi^{-1}(U)$, 故 $(d\pi)_{(p, X_p)}$ 也是满射.

- b). 对于 $(x, y) \in S^1 \subseteq \mathbb{R}^2$, 将 $T_{(x, y)} S^1$ 视为它的几何切向量空间

$$T_{(x, y)} S^1 \simeq \{(x, y)\} \times \{k(-y, x) : k \in \mathbb{R}\}$$

考虑向量场 $V : S^1 \rightarrow TS^1$

$$p = (x, y) \mapsto V_p = (p, (-y, x))$$

由于 V 关于 x, y 是光滑的, 故 V 是光滑的向量场. 定义映射 $\psi : S^1 \times \mathbb{R} \rightarrow TS^1$

$$\psi(p, c) = (p, c \cdot V_p)$$

在角度参数化下, ψ 表示为

$$(\theta, c) \mapsto ((\cos \theta, \sin \theta), c(-\sin \theta, \cos \theta))$$

是光滑的, 因此 ψ 是光滑映射. 对于 TS^1 上任一点 (p, X_p) , 存在唯一的 $c \in \mathbb{R}$, 使得 $X_p = c \cdot V_p$, 因此

$$\psi^{-1}(p, X_p) = (p, c), \quad X_p = c \cdot V_p$$

是一个逆映射. 这里 $c = \langle X_p, V_p \rangle / \|V_p\|^2$ 关于 X_p 是光滑的. 故 ψ 是一个微分同胚, 从而 $TS^1 \simeq S^1 \times \mathbb{R}$.

- c). 设 $\{(U_\alpha, \varphi_\alpha)\}$ 是 M 的一个光滑图册, 它给出 TM 的一个光滑图册 $\{(\pi^{-1}(U_\alpha), \tilde{\varphi}_\alpha)\}$ 转移函数为

$$\tilde{\varphi}_{\alpha\beta}(x_\alpha, v_\alpha) = (\varphi_{\alpha\beta}(x_\alpha), (d\varphi_{\alpha\beta})_{x_\alpha}(v_\alpha)) = (x_\beta(x_\alpha), v_\beta(x_\alpha, v_\alpha))$$

它的 Jacobi 为

$$d\tilde{\varphi}_{\alpha\beta} = \begin{pmatrix} \frac{\partial x_\beta}{\partial x_\alpha} & \frac{\partial x_\beta}{\partial v_\alpha} \\ \frac{\partial v_\beta}{\partial x_\alpha} & \frac{\partial v_\beta}{\partial v_\alpha} \end{pmatrix}$$

由于 v_β 关于 v_α 是线性的, 故 $\frac{\partial v_\beta}{\partial v_\alpha} = (d\varphi_{\alpha\beta})_{x_\alpha} \cdot \frac{\partial x_\beta}{\partial x_\alpha} = (d\varphi_{\alpha\beta})_{x_\alpha}$. 由于 x_β 不依赖 v_α , $\frac{\partial x_\beta}{\partial v_\alpha} = 0$. 因此

$$\det(d\tilde{\varphi}_{\alpha\beta})_{(x_\alpha, v_\alpha)} = \left((\det d\varphi_{\alpha\beta})_{x_\alpha} \right)^2 > 0$$

故 TM 是可定向的. □

Exercise 1.2

- a). 求证 $\det : \text{Gl}(n, \mathbb{R}) \rightarrow \mathbb{R}$ 是淹没;
b). 求证映射 $f(X) = X^T X$ 是常秩映射.

Proof. a). 上次作业中证明了

$$(d \det)_A(B) = \det A \operatorname{tr}(A^{-1}B)$$

在任一点 A 处, 我们取 $B = A$, 则

$$(d \det)_A(A) = \det A \operatorname{tr}(\operatorname{Id}) = n \det A \neq 0$$

这表明 $(d \det)_A$ 在任一点处不是零映射, 从而只能是满秩的. 故 $\det$ 是淹没.

b). 由于 $M(n, \mathbb{R})$ 和 $S(n, \mathbb{R})$ 是线性空间, $\operatorname{Gl}(n, \mathbb{R})$ 是 $M(n, \mathbb{R})$ 的开子流形. df_A 等同于映射

$$T_A \operatorname{Gl}(n, \mathbb{R}) \simeq M(n, \mathbb{R}) \rightarrow S(n, \mathbb{R}) \simeq T_{f(A)} S(n, \mathbb{R})$$

$$H \mapsto \left. \frac{d}{dt} \right|_{t=0} f(A + tH) = A^T H + H^T A$$

对于任意的 $S \in S(n, \mathbb{R})$, 取 $H = \frac{1}{2}(A^T)^{-1}S$, 则 $A^T H + H^T A$ 化为

$$A^T \left(\frac{1}{2}(A^T)^{-1}S \right) + \left(\frac{1}{2}(A^T)^{-1}S \right)^T A = \frac{1}{2}S + \frac{1}{2}S^T = S$$

这表明对于任意的 $A \in \operatorname{Gl}(n, \mathbb{R})$, df_A 都是满射. 故 f 有常秩 $\dim S(n, \mathbb{R}) = \frac{n(n+1)}{2}$.

□

Exercise 1.3 ▶ 光滑流形的乘积

设 M_i, N_i ($i = 1, 2$) 是光滑流形.

- 求证 $M_1 \times M_2$ 可由 M_1, M_2 的光滑结构诱导成一个光滑流形;
- 计算切空间 $T_{(p_1, p_2)}(M_1 \times M_2)$;
- $f_1 : M_1 \rightarrow N_1, f_2 : M_2 \rightarrow N_2$ 是两个光滑映射, 计算 $d_{(p_1, p_2)}(f_1 \times f_2)$.

Proof. a). 取 M_1 的一个光滑图册 $\{(U_\alpha, \varphi_\alpha)\}$, 取 M_2 的一个光滑图册 $\{(V_\beta, \psi_\beta)\}$. 则所有 $U_\alpha \times V_\beta$ 都是开集, 它在连续映射 $\varphi_\alpha \times \psi_\beta$ 下的像为 $\varphi_\alpha(U_\alpha) \times \psi_\beta(V_\beta)$ 也是开集. 并且过渡映射为

$$(\varphi_{\alpha_1} \times \psi_{\beta_1}) \circ (\varphi_{\alpha_2} \times \psi_{\beta_2})^{-1} = (\varphi_{\alpha_1} \circ \varphi_{\alpha_2}^{-1}) \times (\psi_{\beta_1} \circ \psi_{\beta_2}^{-1})$$

为两个光滑映射的乘积, 也是光滑的. 这表明 $\{(U_\alpha \times V_\beta, \varphi_\alpha \times \psi_\beta)\}$ 构成 $M_1 \times$

M_2 上的一个光滑图册. 故 $M_1 \times M_2$ 上有一个光滑结构.

- b). 取 p_1 在 M_1 上的一个局部坐标 $(U_\alpha, \varphi_\alpha)$, 取 p_2 在 M_2 上的一个局部坐标 (V_β, ψ_β) . 则 $(U_\alpha \times V_\beta, \varphi_\alpha \times \psi_\beta)$ 是 (p_1, p_2) 在 $M_1 \times M_2$ 上的一个局部坐标. 设 M_1 在 U_α 上的坐标向量场为

$$\partial_1^\alpha, \dots, \partial_{m_1}^\alpha$$

设 M_2 在 V_β 上的坐标向量场为

$$\partial_1^\beta, \dots, \partial_{m_2}^\beta$$

对于 $M_1 \times M_2$ 上的光滑函数 f , $f|_{M_1 \times \{p_2\}}$, $f|_{\{p_1\} \times M_2}$ 分别给出 M_1 和 M_2 上的光滑函数. 具体地,

$$f|_{M_1 \times \{p_2\}} \in C^\infty(M_1), \quad p \mapsto f(p, p_2)$$

于是对于 $f \in C^\infty(M_1 \times M_2)$, 定义 ∂_i^α 诱导出 $T_{(p_1, p_2)}(M_1 \times M_2)$ 上的一个切向量, 记作 $\partial_i^\alpha|_{(p_1, p_2)}$, 定义为

$$\partial_i^\alpha|_{(p_1, p_2)}(f) = \partial_i^\alpha|_{p_1}(f|_{M_1 \times \{p_2\}})$$

不难验证这样定义的 $\partial_i^\alpha|_{(p_1, p_2)}$ 满足线性和 Leibniz 律, 从而确实是一个切向量.

类似地, 我们定义 $\partial_j^\beta|_{(p_1, p_2)}$. 为了说明 $\{\partial_i^\alpha|_{(p_1, p_2)}\}, \{\partial_j^\beta|_{(p_1, p_2)}\}$ 是线性无关的, 设 $U_\alpha \times V_\beta$ 上的坐标为

$$(x_\alpha^1, \dots, x_\alpha^{m_1}, x_\beta^1, \dots, x_\beta^{m_2})$$

对于任意的实数 $k_1^\alpha, \dots, k_{m_1}^\alpha, k_1^\beta, \dots, k_{m_2}^\beta$, 我们有如果

$$\left(\sum_{i=1}^{m_1} k_i^\alpha \partial_i^\alpha + \sum_{j=1}^{m_2} k_j^\beta \partial_j^\beta \right)(f) = 0, \forall f \in C^\infty(M_1 \times M_2)$$

则

$$\begin{aligned} 0 &= \left(\sum_{i=1}^{m_1} k_i^\alpha \partial_i^\alpha + \sum_{j=1}^{m_2} k_j^\beta \partial_j^\beta \right)(x_\alpha^j) = k_j^\alpha \\ 0 &= \left(\sum_{i=1}^{m_1} k_i^\alpha \partial_i^\alpha + \sum_{j=1}^{m_2} k_j^\beta \partial_j^\beta \right)(x_\beta^i) = k_i^\beta \end{aligned}$$

这就说明了线性无关性. 因此

$$\begin{aligned} T_{(p_1, p_2)}(M_1 \times M_2) &= \text{span} \left\{ \partial_1^\alpha|_{(p_1, p_2)}, \dots, \partial_{m_1}^\alpha|_{(p_1, p_2)}, \partial_1^\beta|_{(p_1, p_2)}, \dots, \partial_{m_2}^\beta|_{(p_1, p_2)} \right\} \\ &\simeq T_{p_1}M_1 \oplus T_{p_2}M_2 \end{aligned}$$

- c). 沿用上面的记号和坐标表示, 根据上面的定义对于任意的 $v \in T_{(p_1, p_2)}(M_1 \times M_2)$, 存在唯一的 $v_1 \in T_{p_1}M_1, v_2 \in T_{p_2}M_2$, 使得 $v = v_1 + v_2$.

$$\begin{aligned} (d_{(p_1, p_2)}(f_1 \times f_2))(v_1)(g) &= v_1(g \circ (f_1 \times f_2)) \\ &= v_1((g \circ (f_1 \times f_2))|_{M_1 \times \{p_2\}}) \\ &= v_1(g|_{N_1 \times \{f_2(p_2)\}} \circ f_1) \\ &= ((d_{p_1}f_1)(v_1))(g|_{N_1 \times \{f_2(p_2)\}}) \end{aligned}$$

类似地

$$(d_{(p_1, p_2)}(f_1 \times f_2))(v_2)(g) = ((d_{p_2}f_2)(v_2))(g|_{\{f_1(p_1)\} \times N_2})$$

由于微分映射是线性的, 因此对于任意的 $(v_1, v_2) \in T_{p_1}M_1 \oplus T_{p_2}M_2$,

$$(d_{(p_1, p_2)}(f_1 \times f_2))(v_1, v_2) = ((d_{p_1}f_1)(v_1), (d_{p_2}f_2)(v_2))$$

即

$$d_{(p_1, p_2)}(f_1 \times f_2) = d_{p_1}f_1 \times d_{p_2}f_2$$

或者用 Jacobi 表示为

$$J(f_1 \times f_2) = \begin{pmatrix} J(f_1) & 0 \\ 0 & J(f_2) \end{pmatrix}$$

□